

PRD (Product Requirements Document)			
NO	ITEM	SUB-ITEM	CONTENT & DESCRIPTION
1	Project Overview	Objective	Membangun sistem perpustakaan nirkabel mandiri tanpa biaya server. Data dipusatkan di Google Sheets, kontrol UI via Web App GAS.
		Scope	In-scope: API transaksi, Web UI (CRUD Anggota, Buku, Transaksi), integrasi sinkronisasi tap pendaftaran . Out-of-scope: Kode C++ ESP32.
2	User Analysis	User Persona	1. Relawan Pengelola: Membutuhkan pemantauan mudah dan kontrol data penuh dari browser. 2. Anak-anak Peminjam: Membutuhkan sistem tanpa antre dan tanpa hambatan teknis rumit.
		User Stories	US-01 (Relawan): Saya ingin memantau transaksi dari browser agar tahu buku mana yang belum dikembalikan. US-02 (Relawan): Saya ingin mendaftarkan UID anggota via web agar data terhubung. US-03 (Relawan): Saya ingin menghapus data transaksi yang salah. US-04 (Anak-anak): Saya ingin melakukan tap mandiri untuk pinjam/kembali tanpa bantuan petugas.
3	Functional Requirement	Feature List	1. Transaksi: Peminjaman & Pengembalian otomatis. 2. Pendaftaran: Mode pairing UID untuk buku dan anggota baru via web. 3. Manajemen Data: Delete peminjaman, buku, dan anggota. 4. Pemantauan: Tabel real-time transaksi aktif. 5. API Penerima Data: Web App GAS untuk menerima POST request dari perangkat keras.
		User Flow	- Alur Transaksi: Anak tap kartu & buku -> alat memanggil API -> data terekam di baris baru Sheets -> data muncul di Web. - Alur Pendaftaran: Admin klik "Tambah Buku/Anggota" di Web -> Web mengubah status server menjadi "Mode Daftar" -> Admin tap stiker/kartu di alat -> Alat kirim UID ke GAS -> Web memproses UID dan menyimpannya bersama data formulir -> Mode kembali normal.
4	Non-Functional Requirement	Performance & Security	Waktu maksimal eksekusi GAS sebelum timeout (latensi API) harus diperhatikan . Pengamanan API menggunakan validasi token statis agar tidak sembarang alat bisa mengirim data.
		Usability	Tampilan antarmuka dashboard yang ringan, minimalis, dan responsif (menggunakan Bootstrap/Tailwind CSS via CDN).

5	Technical Constraints	Tech Stack	Mutlak 100% free-tier menggunakan GAS, Google Sheets . Alur version control wajib menggunakan Clasp ke repositori GitHub.
---	-----------------------	------------	--